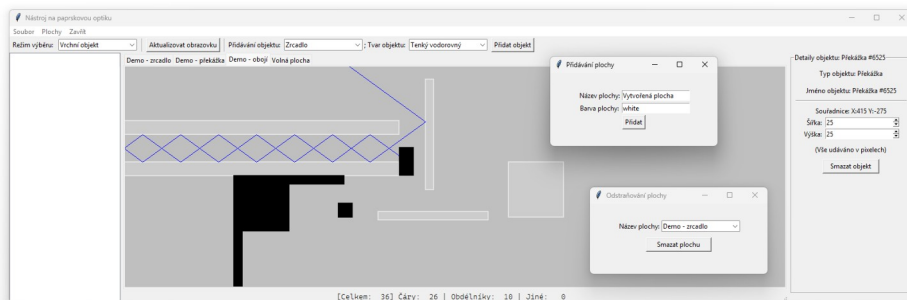


Simulace 2D paprskové optiky s grafickým rozhraním

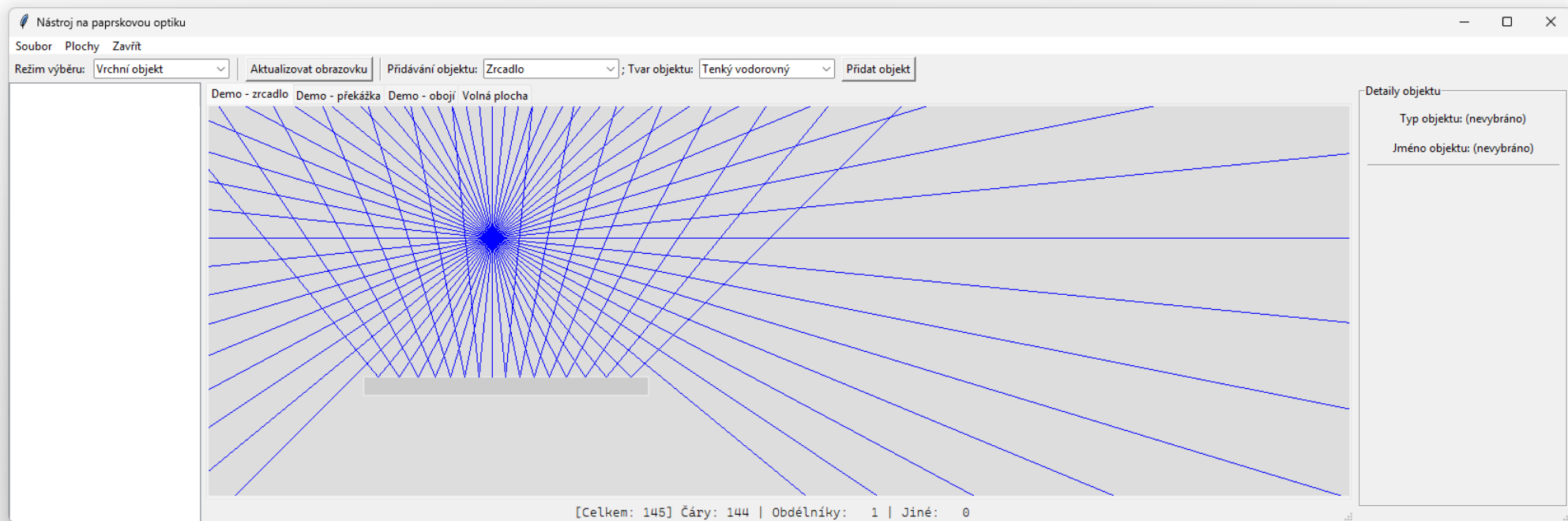
Daniel Matouš
Gymnázium Písnická
2026

Hlavní prvky projektu

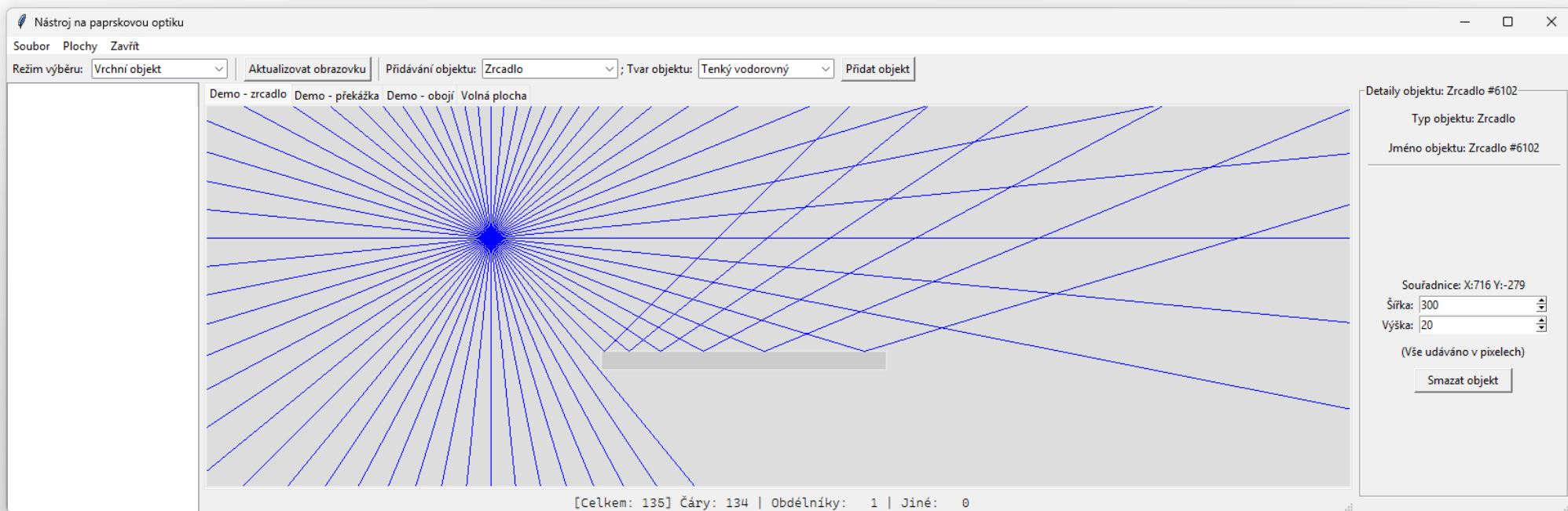
- Grafické rozhraní
- "Drag and drop" přesouvání objektů
- Simulace paprsků ve 2D



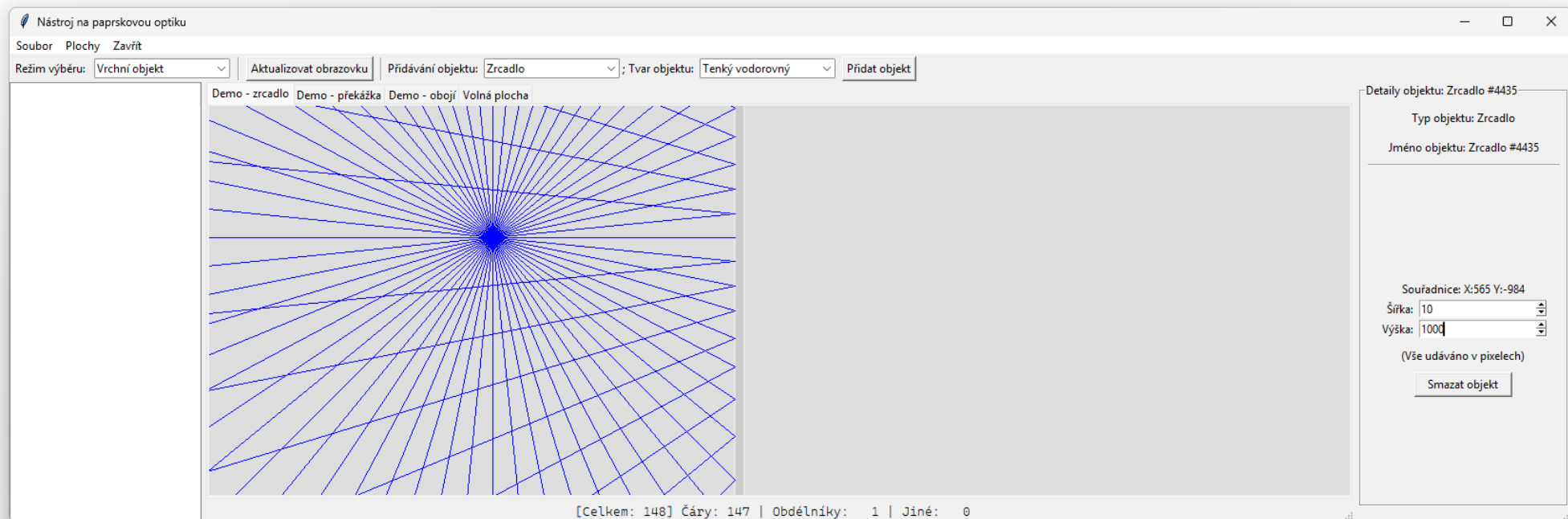
Odraz paprsků



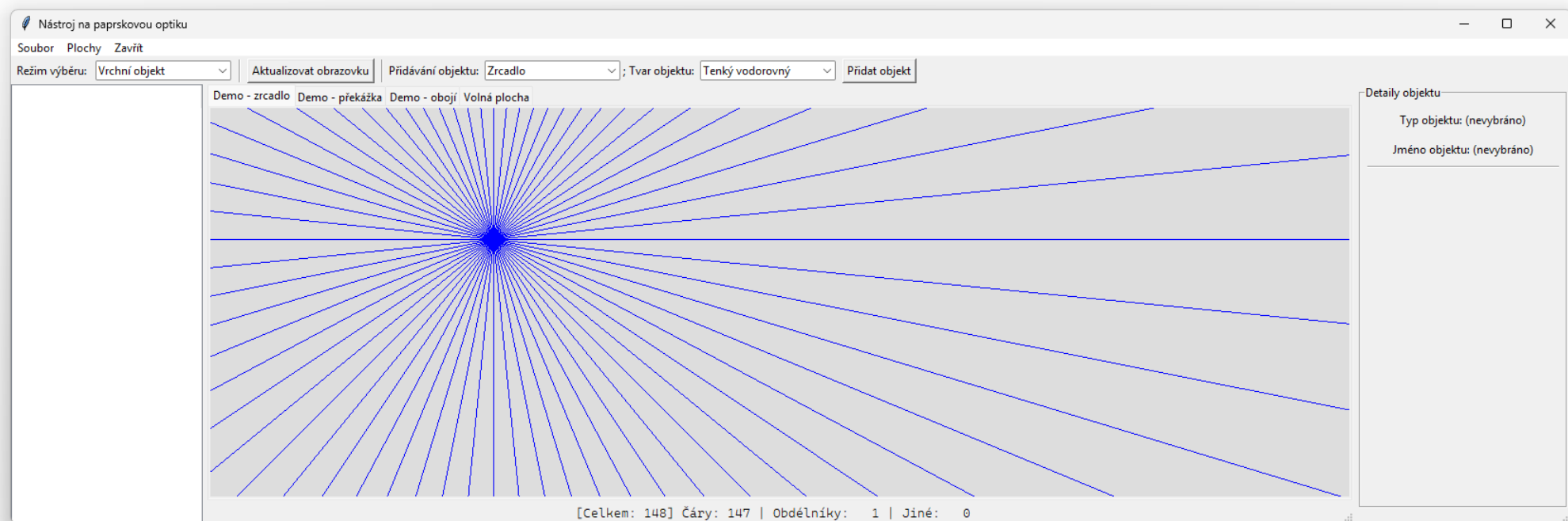
Přesun objektu



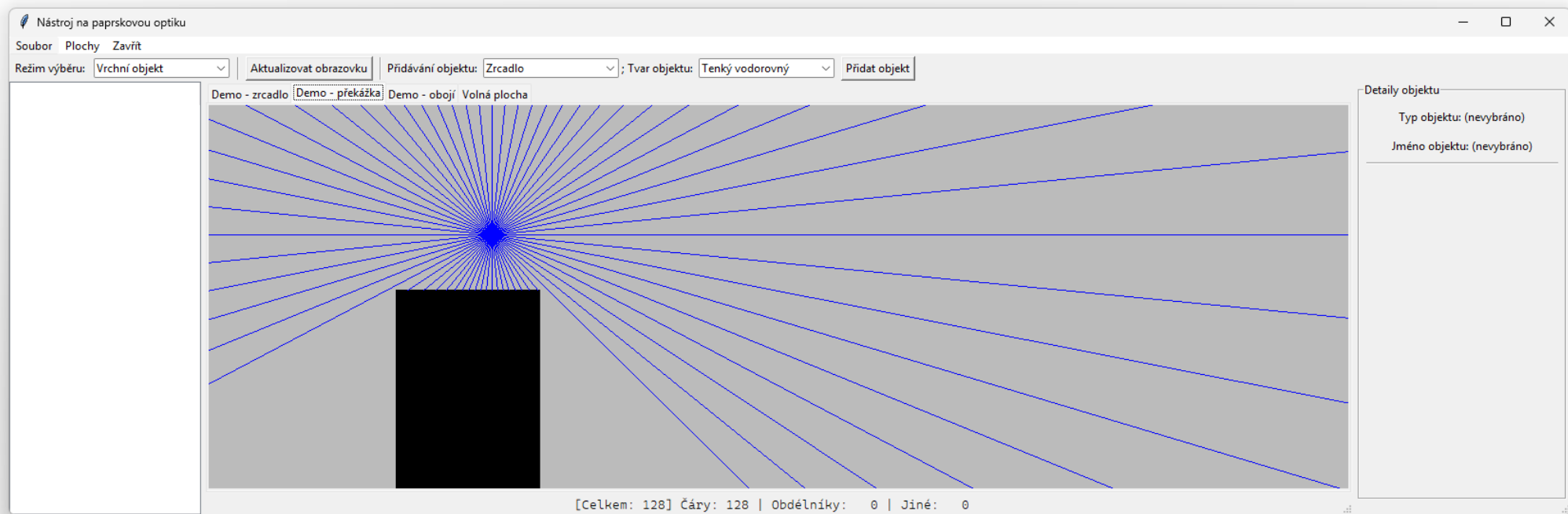
Změna tvaru objektu



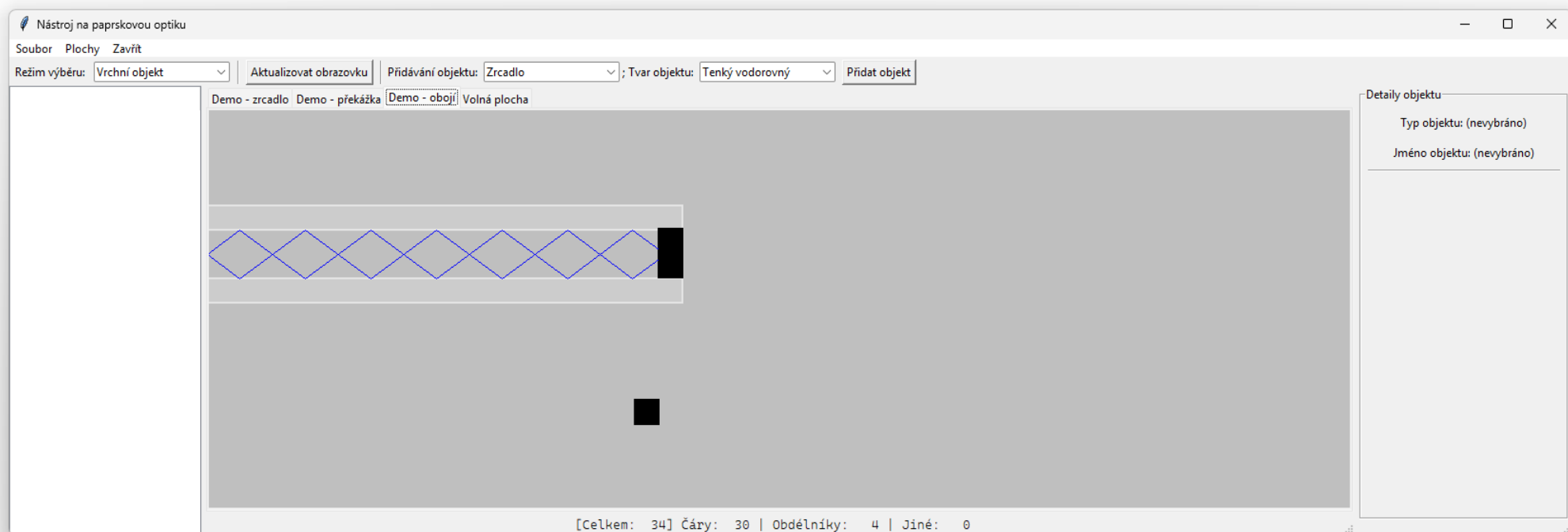
Smazání



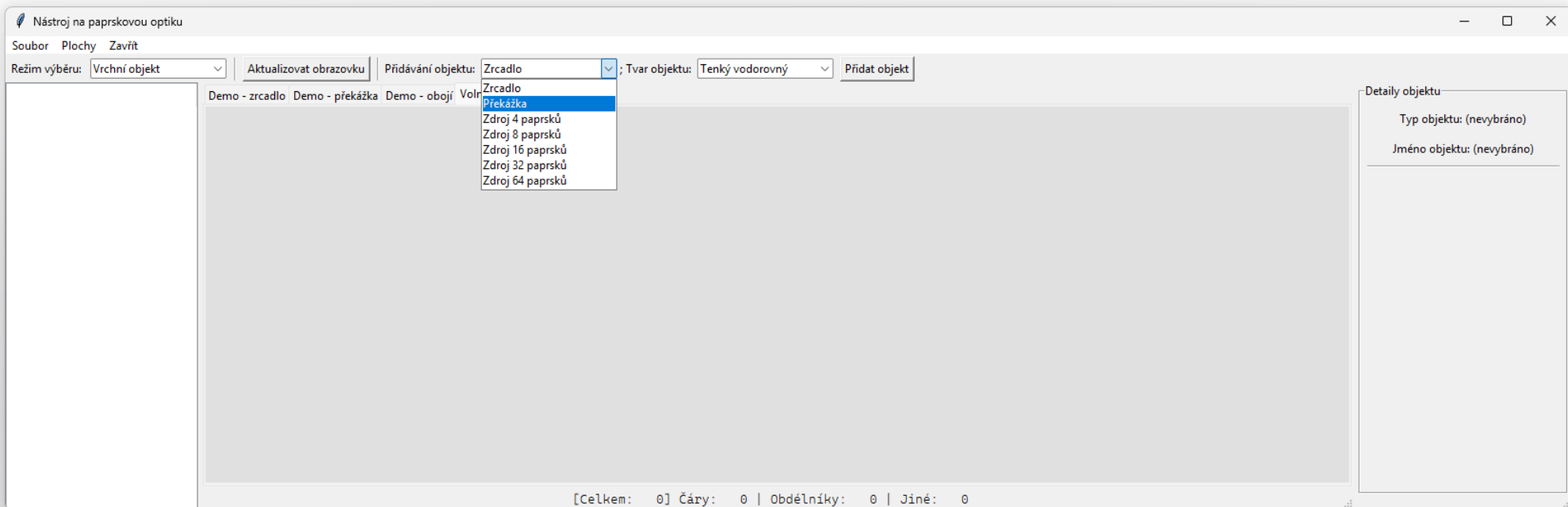
Pohlčení paprsků



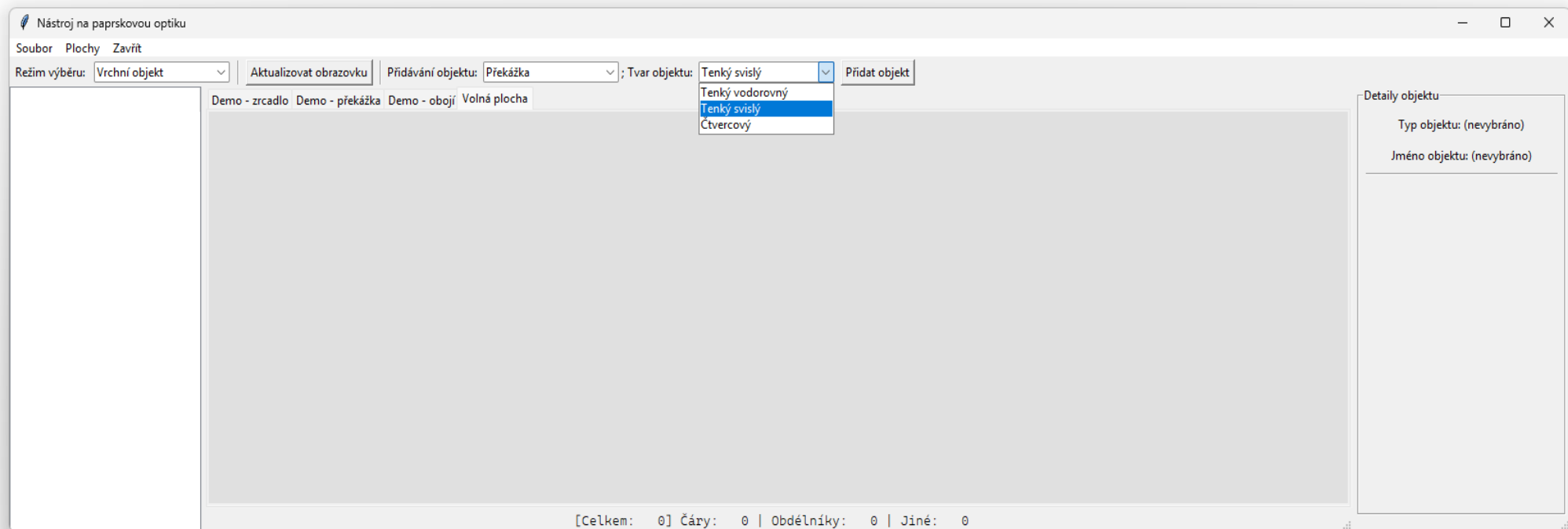
Více objektů



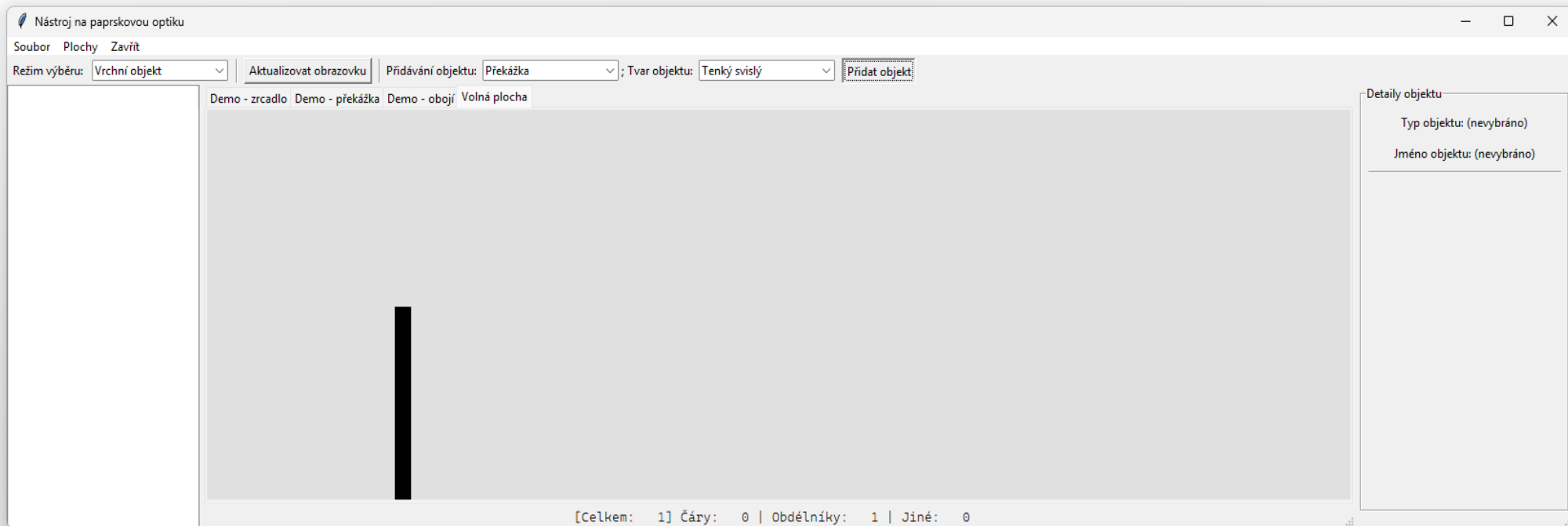
Přidávání objektů – typ



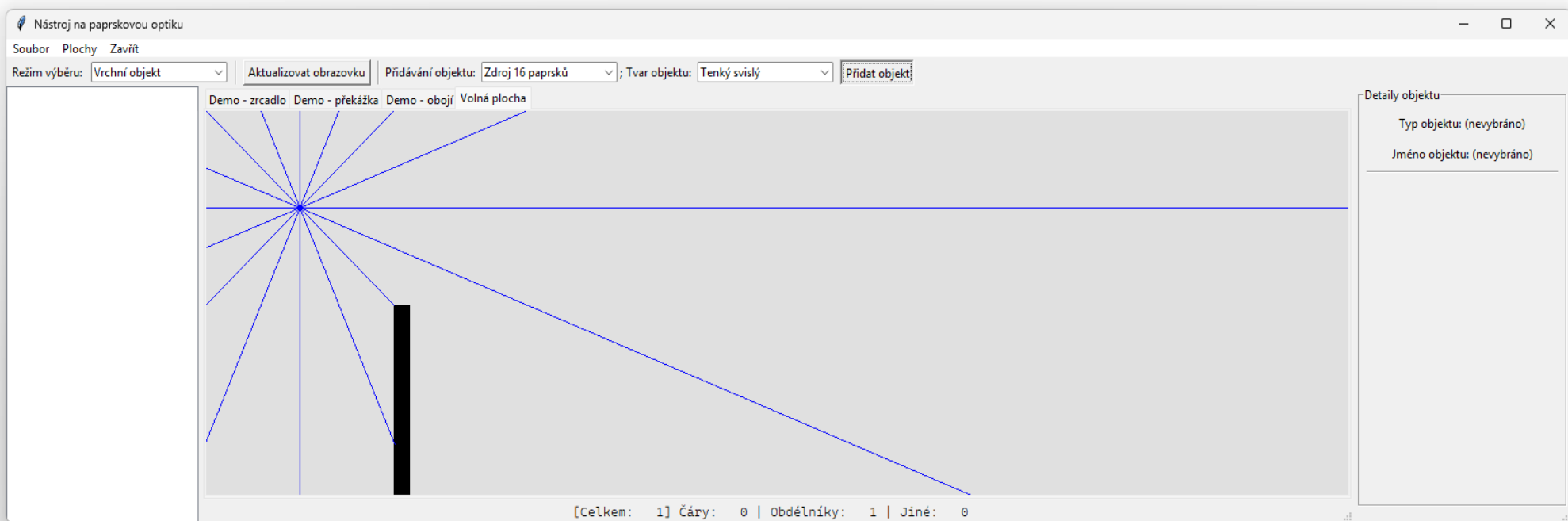
Přidávání objektů – tvar



Přidávání objektů – ukázka



Přidávání objektů – ukázka



Přesun zdrojů paprsků



Přesun zdrojů paprsků



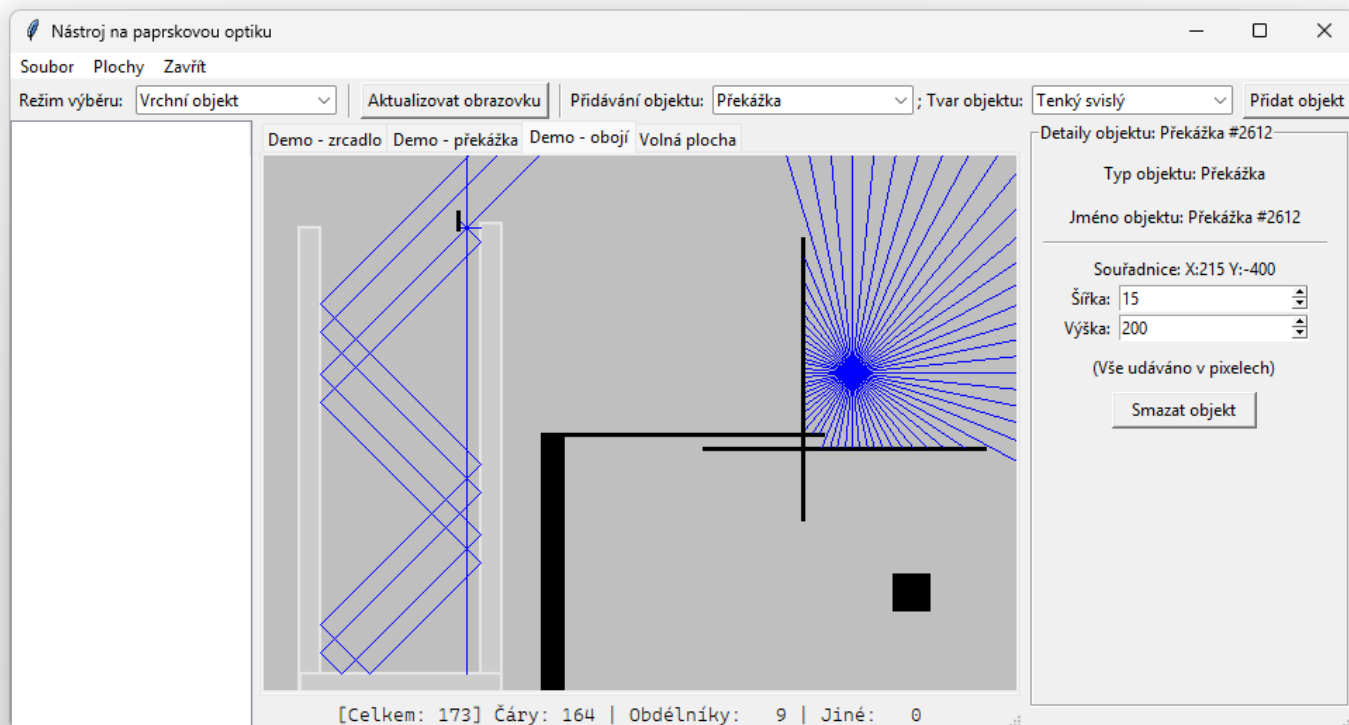
Režimy přesouvání



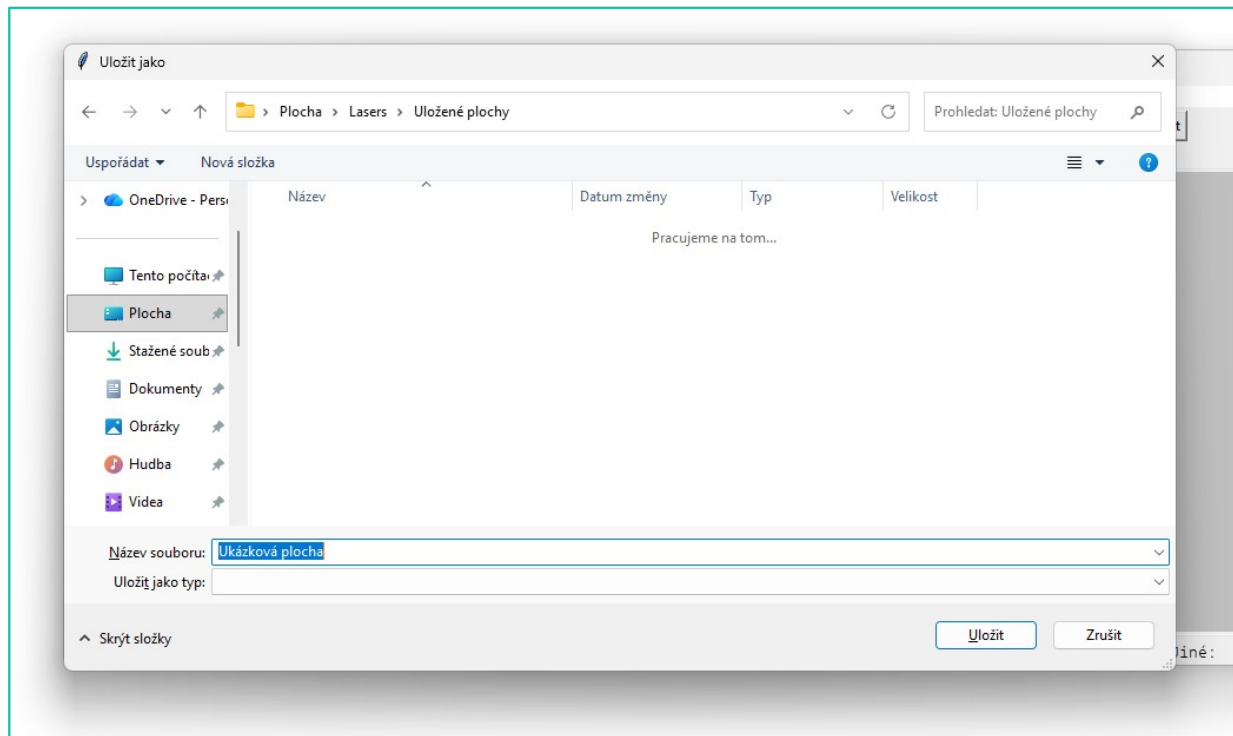
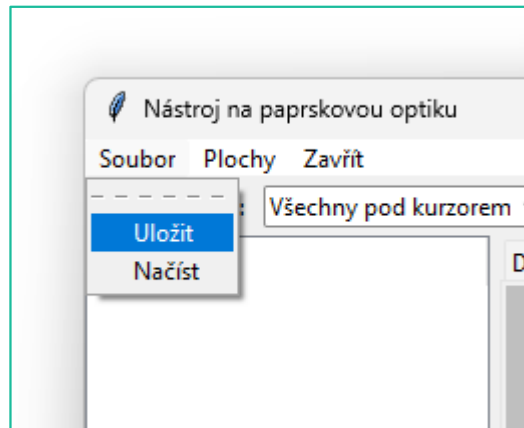
Režimy přesouvání



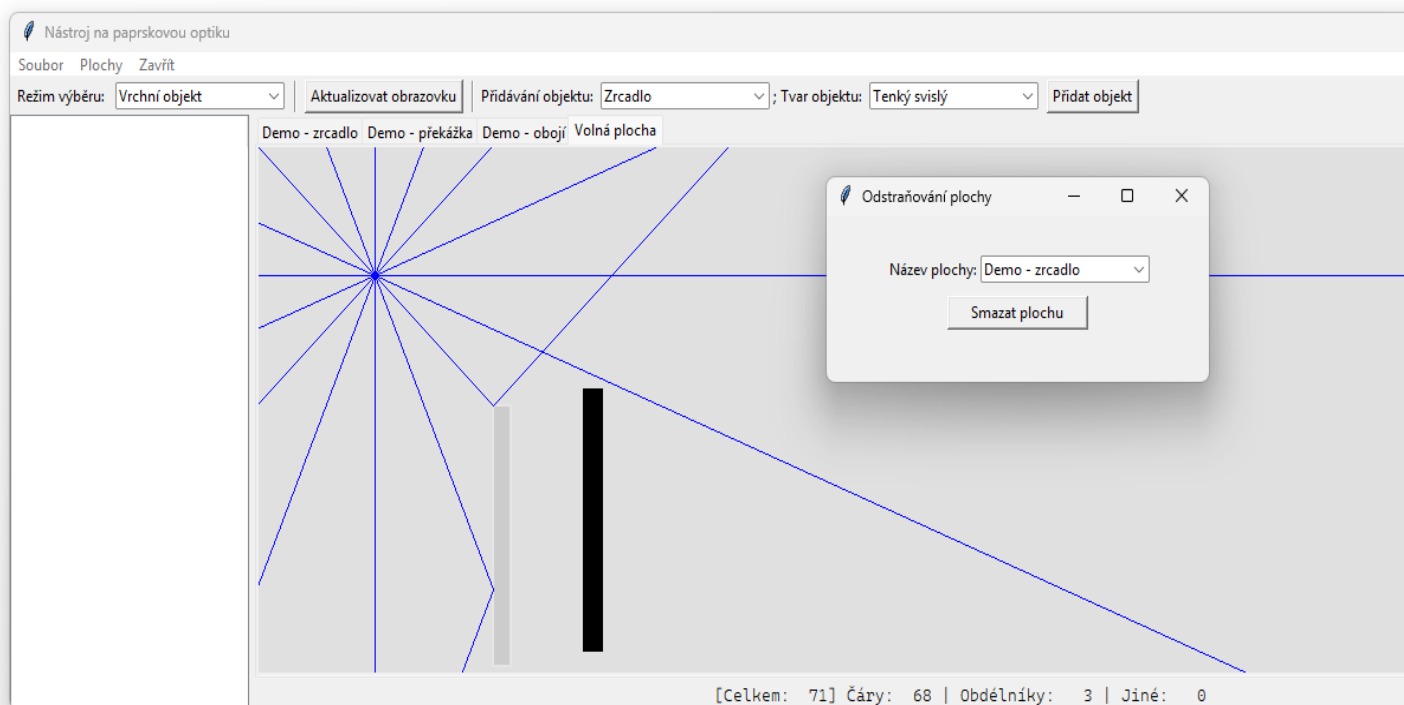
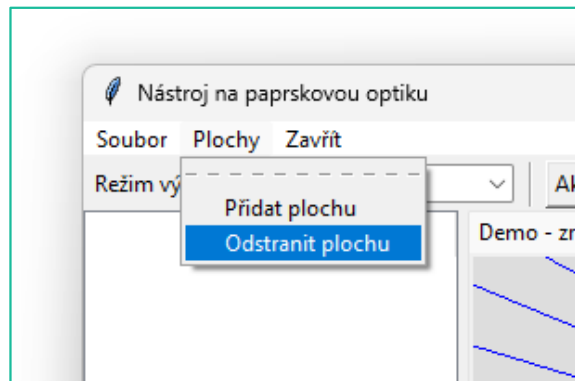
Ukázka



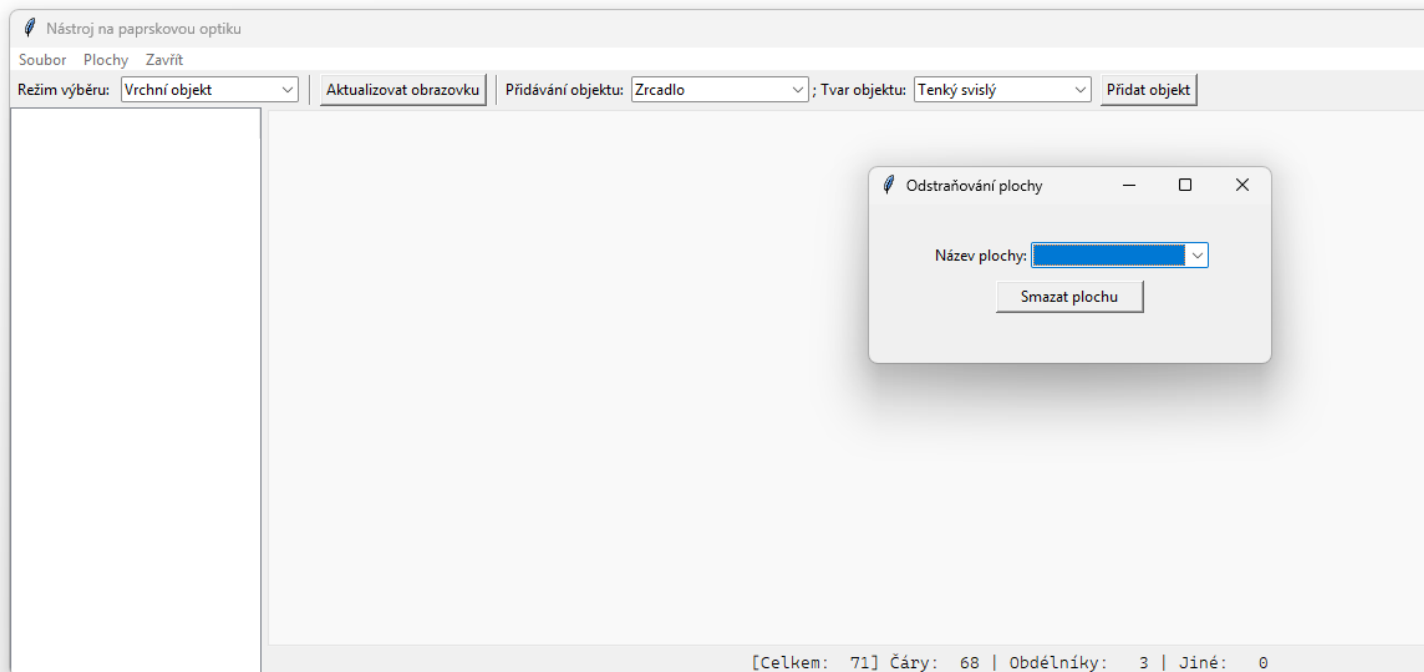
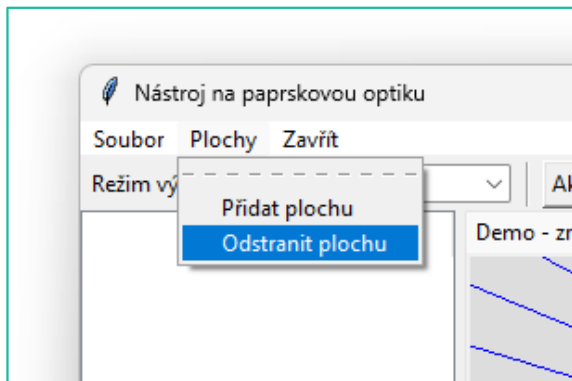
Ukládání do souboru



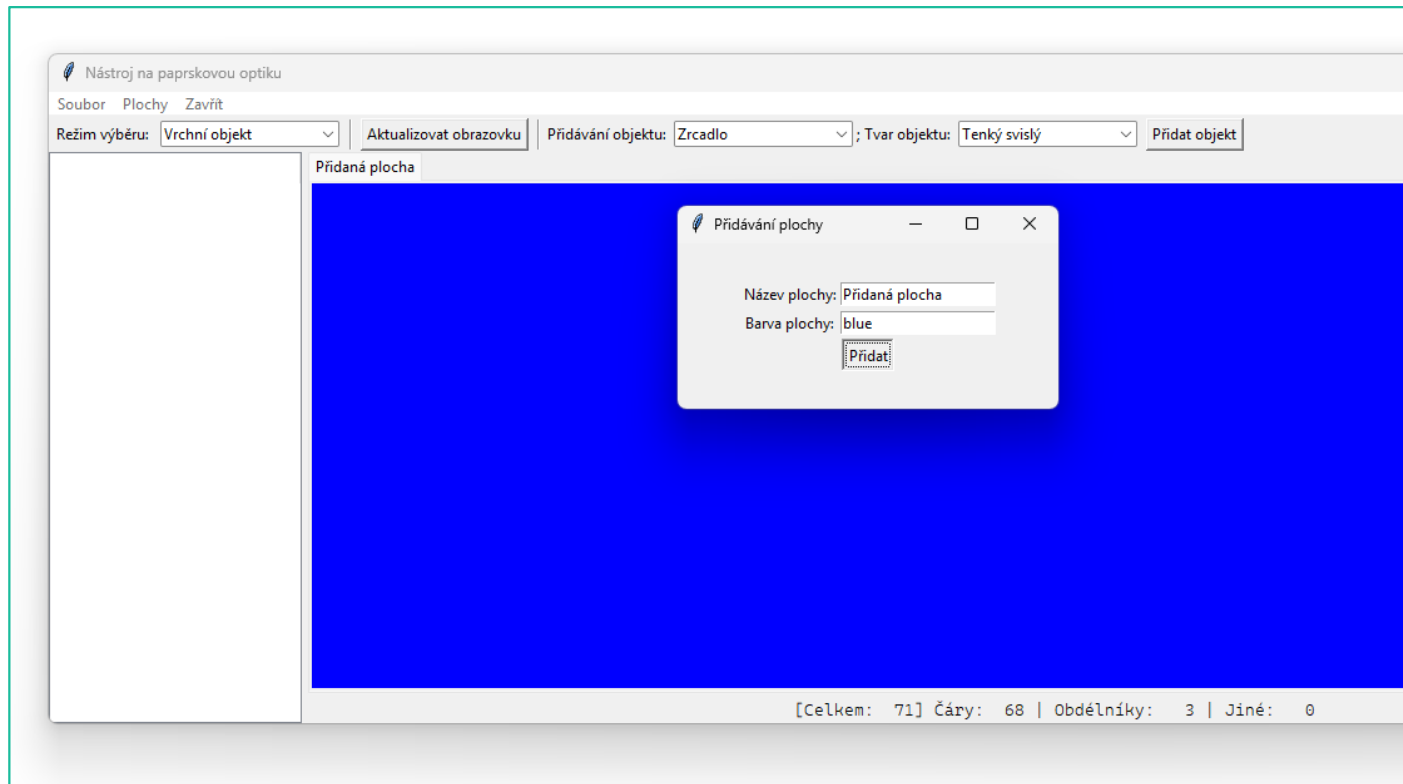
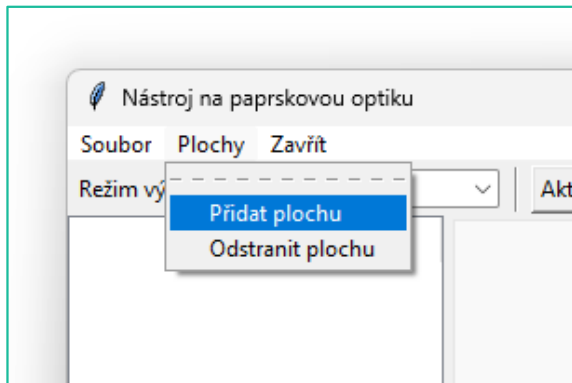
Mazání ploch



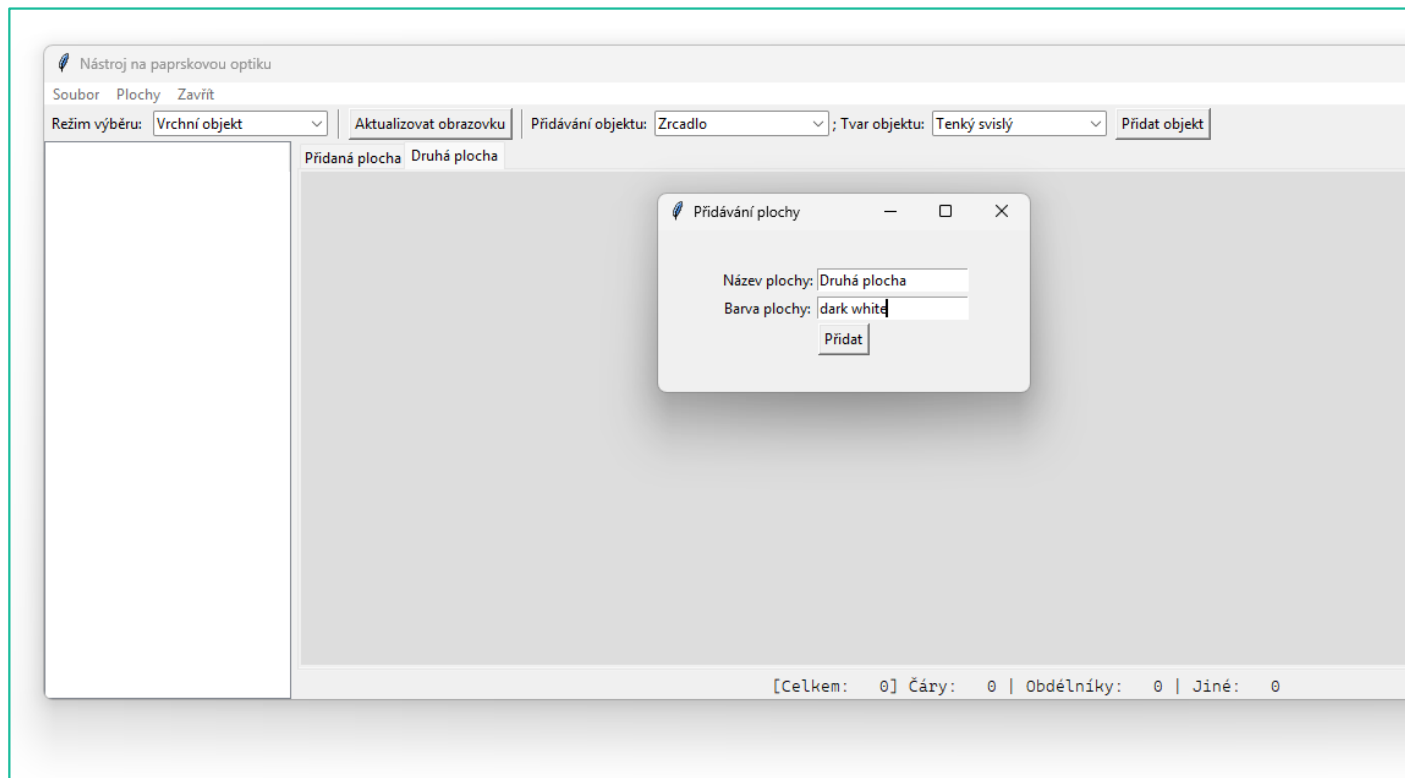
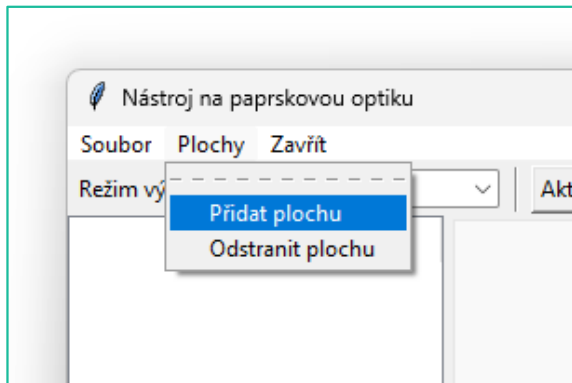
Mazání ploch



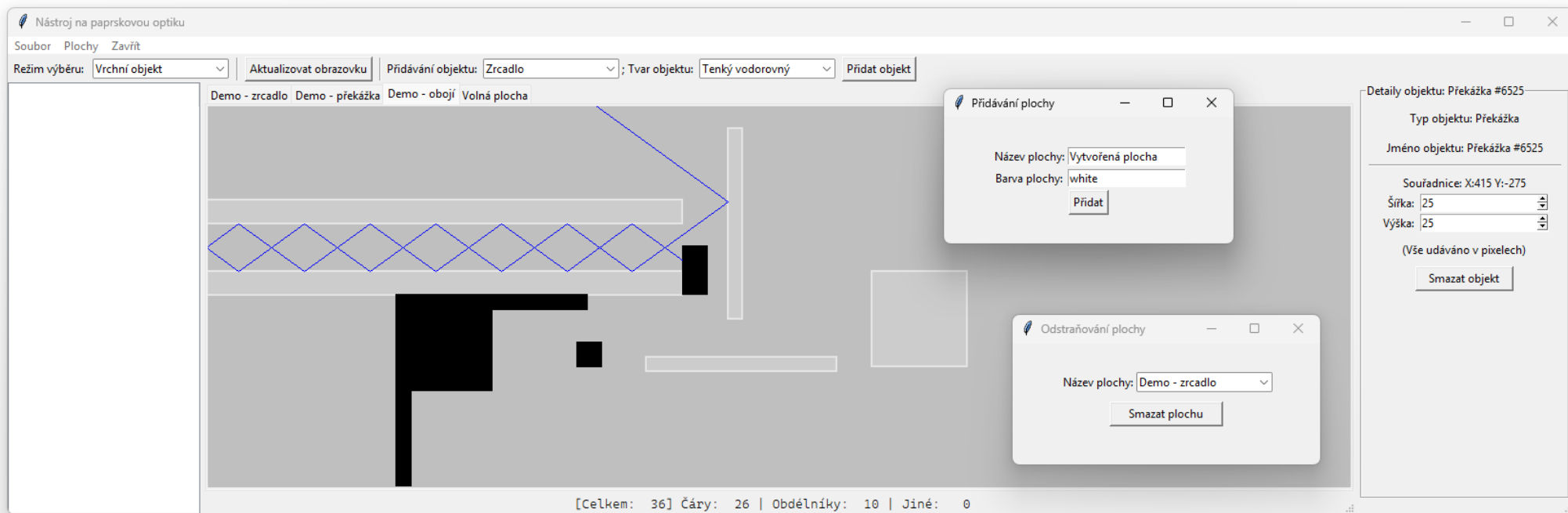
Přidávání ploch



Přidávání ploch



Ukázkové foto



Ukázka z kódu – importování

```
main.py > ...  
1  from constants import load_debug_screen, load_ex  
2  from core_classes import *  
3  from default_interactors import *  
4  from default_sources import *  
5  
6  from tkinter import ttk
```


Děkuji za pozornost

Daniel Matouš

Repozitář projektu: <https://github.com/Rdandamanda/lasers/>